QORALAMA

# Kompyuter fikrlashni o‘rganmoqda

Bilge va Yonganing sarguzashtlari · Qumdan kompyutergacha




Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bir kuni Bilge telefonga gapirdi va telefon uni tushundi! "Yonga, telefon mening ovozimni qanday tushunadi?" deb so‘radi. "Bu mo‘jizami?" Yonga kuldi: "Mo‘jiza emas, maxsus o‘qituvchilar sharofati bilan!"



"Kompyuterlar maktabga boradi! Bu maktabni «sun’iy intellekt maktabi» deb atasak bo‘ladi." dedi Yonga. Bilge hayajonlandi: "Kompyuterlar maktabga boradimi? Men ham ko‘rmoqchiman!"



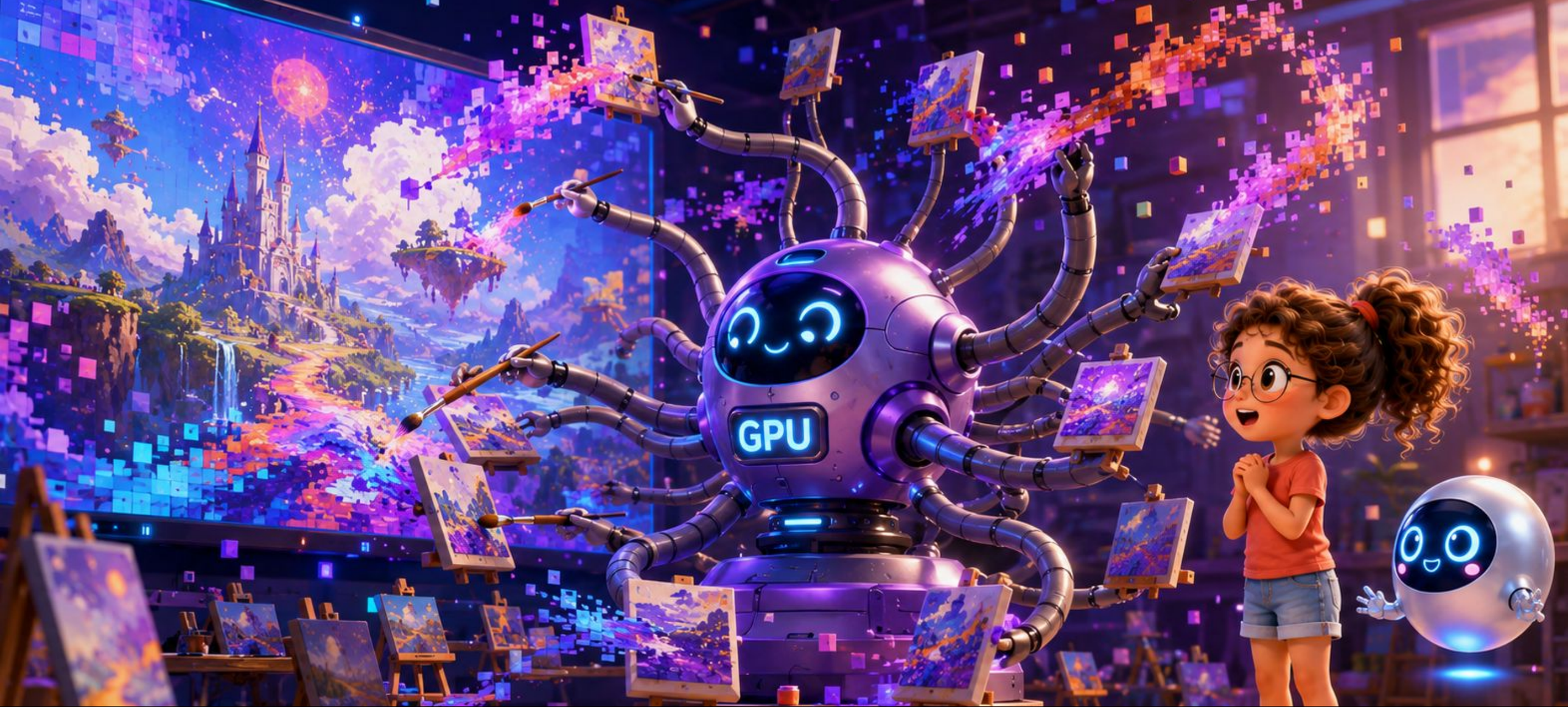

"Avval markaziy protsessor bilan tanish, uni qisqacha CPU deyishadi." dedi Yonga. "Esingdami, senga Protsessorni tanishtirgan edim? U har qanday ishni bajara oladi: matematika, yozuv, rasm, tovush... Hammasini u eplaydi!" Bilge tushundi: "Sinfning hamma darsiga kiradigan o‘qituvchi kabi!"




"Lekin ba’zi ishlar juda og‘ir!" dedi Yonga. "Masalan, minglab rasmni bir vaqtda qayta ishlash yoki sun’iy intellekt tarmog‘ini o‘qitish... Oddiy protsessor uchun bu juda charchatadigan ish!"



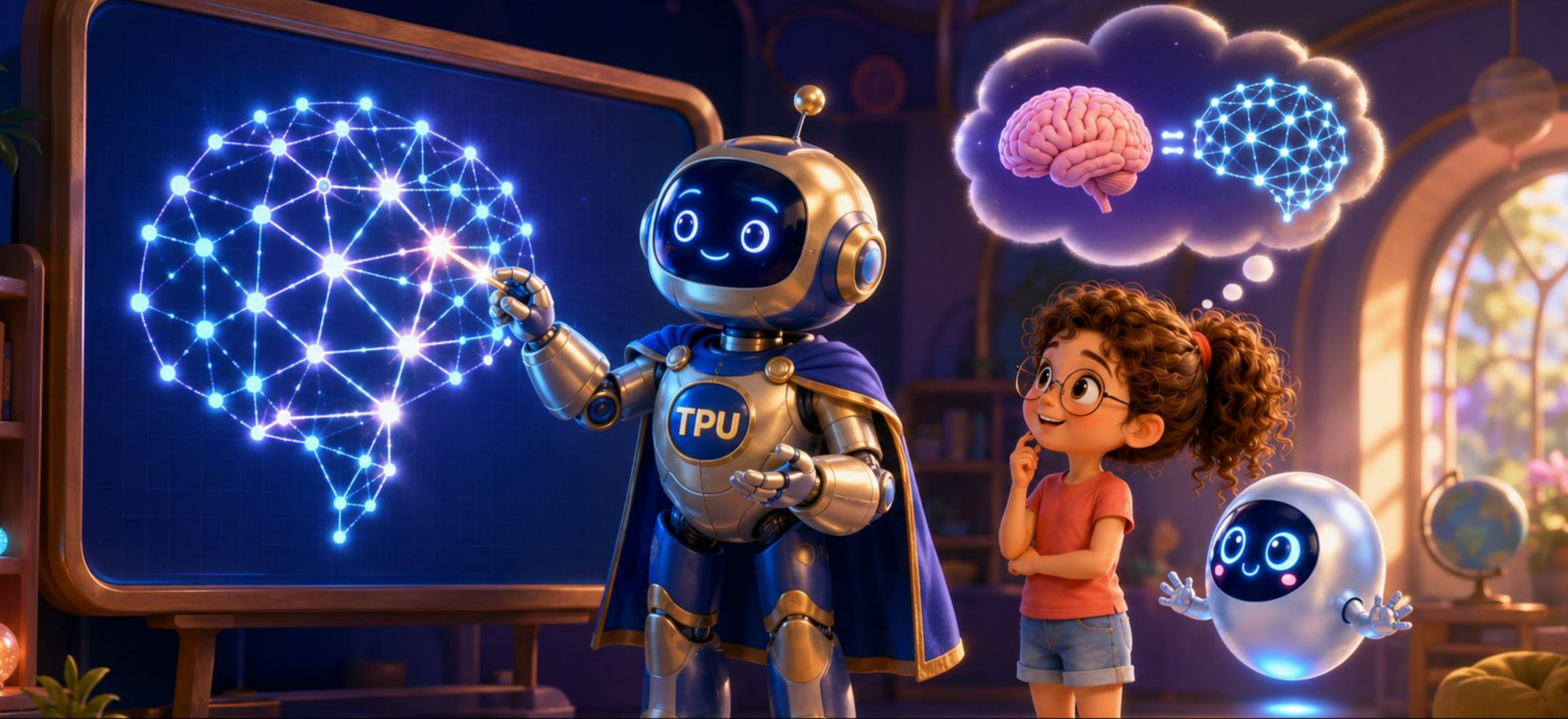

"Ana shunda mutaxassis o‘qituvchilar ishga kirishadi!" dedi Yonga. "Ularning har biri o‘z sohasining ustasi, yana juda tez ishlaydi!" Bilge kuldi: "Maktabdagi rasm o‘qituvchisi, musiqa o‘qituvchisi kabimi?"




"Grafik protsessor GPU rasm va tasvirlarga ishlov berishda juda zo‘r." dedi Yonga. "U bir vaqtning o‘zida minglab mayda amallarni bajaradi. O‘yinlardagi grafika ham, filmlar ham, hammasi GPU tufayli!"




"CPUning bir nechta yadrosi bor, u bir vaqtda bir nechta ishni bajaradi." dedi Yonga. "GPU esa minglab kichkina yadrosi bilan minglab ishni bir vaqtda bajaradi! Bunga «parallel ishlash» deyiladi." Bilge o‘ylab qoldi: "Bitta rangli qalam bilan yuzta rangli qalam kabi!"




"Sun’iy intellekt protsessori TPU sun’iy intellektni o‘qitish uchun yaratilgan." dedi Yonga. "O‘rganish uchun kerak bo‘ladigan hisob-kitoblarni hammadan tez bajaradi. Minglab misollar orasidagi umumiy o‘xshashlikni topish ham shu tufayli tezlashadi." Bilge so‘radi: "O‘rganish? Kompyuter ham o‘rganadimi?"




"Sun’iy intellekt o‘rganish uchun juda ko‘p misol ko‘radi." dedi Yonga. "Unga minglab mushuk suratini ko‘rsatsang, «bu mushuk» deyishni o‘rganadi." Bilge kuldi: "Xuddi menga o‘xshab! Men ham ko‘p rasm ko‘rganim sari tanishni o‘rganganman."



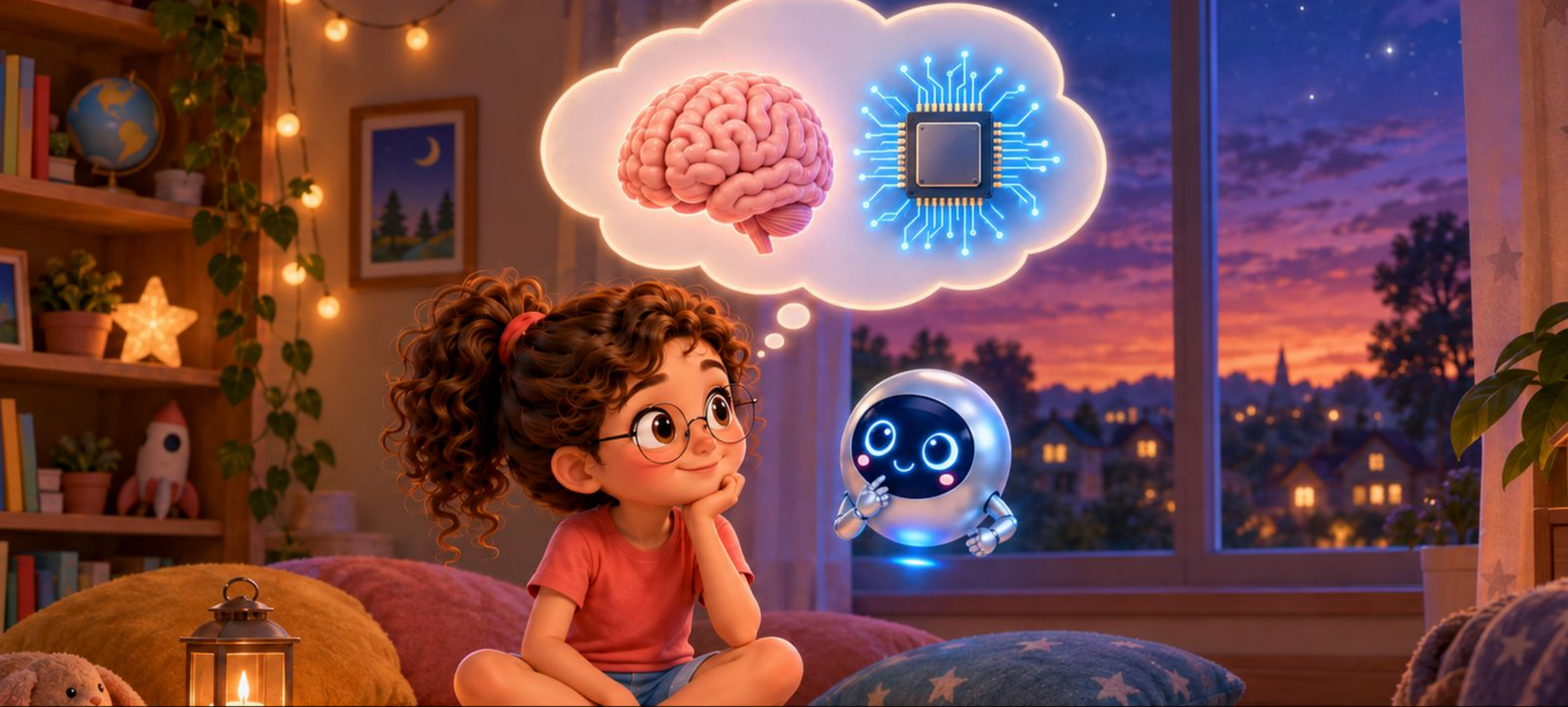

"NPU esa telefon ichida yashaydigan kichkina sun’iy intellekt protsessori." dedi Yonga. "Yuzingni taniydi, ovozingni tushunadi, suratingni chiroyliroq qiladi, hammasini esa juda kam energiya bilan bajaradi!" Bilge esladi: "Telefonlar energiyani juda ehtiyotkorlik bilan ishlatadi degan eding-ku! Xo‘sh, u meni taniydimi?" Yonga quvonib yaltiradi: "Albatta! Yuzingni aynan o‘sha NPU taniydi. Telefoningga qarashing bilan seni tanib, qulfni ochadi."




"CPU, GPU, TPU, NPU bir-birining raqibi emas, jamoadoshidir!" dedi Yonga. "Har biri o‘z ishini bajaradi, birgalikda esa aqlli bir kompyuterni tashkil qiladi."



"Sun’iy intellekt endi hamma joyda." dedi Yonga. "Telefonda, mashinada, kasalxonada, maktabda... Hammasining ichida shu maxsus o‘qituvchilar ishlaydi." Bilge o‘ylab qoldi: "Demak, hamma joyda yashirin bir maktab bor ekan-da!"



"Xo‘sh, kompyuter rostdan ham fikrlaydimi?" Yonga jiddiy, lekin mehribon ovozda javob berdi: "Kompyuter hisob-kitob qiladi, lekin biz kabi his qilmaydi. Uning o‘rganishi ham, fikrlashi ham... boshqacha!"




"Balki sen bu o‘qituvchilarni yanada aqlliroq qilib loyihalarsan!" dedi Yonga. Bilge jilmayib osmonga qaradi: "Unda men ham bir kun shu maktabning direktori bo‘laman!" Yonga yaltirab ketdi: "Albatta bo‘lasan!"

# Bugun nimani o‘rgandik?

• CPU har qanday ishni bajaradigan umumiy maqsadli protsessor. U sinfning hamma darsiga kiradigan o‘qituvchiga o‘xshaydi.

• GPU bir vaqtda minglab amal bajara oladigan tasvir ustasi. U parallel ishlash orqali rasm va videoga ishlov beradi.

• TPU sun’iy intellektni o‘qitish uchun maxsus yaratilgan. O‘rganish uchun kerak bo‘ladigan hisob-kitoblarni juda tez bajaradi.

• NPU telefon ichida kam energiya sarflab yuzni taniydi, ovozni tushunadi va suratlarga ishlov beradi.

• Bu protsessorlar bir-birining raqibi emas, jamoadosh bo‘lib birga ishlaydi.

• Sun’iy intellekt tezlatkichlari endi telefonda, mashinada, kasalxonada, hamma joyda. Aqlli dunyo ular tufayli o‘sib bormoqda!

• Kompyuterlar hisob-kitob qiladi, lekin biz kabi his qilmaydi. Ularning o‘rganishi ham, fikrlashi ham biznikidan farq qiladi!

# Sinov vaqti

1. Har qanday ishni bajaradigan umumiy maqsadli protsessor qaysi?
2. Bir vaqtda minglab amal bajara oladigan tasvir ustasi qaysi?
3. Telefon ichida kam energiya sarflab yuzni taniydigani qaysi?
4. Kompyuterlar biz kabi his qiladimi?

## Javoblar

1. CPU.
2. GPU.
3. NPU.
4. Yo‘q. Ular hisob-kitob qiladi, lekin his qilmaydi; ularning o‘rganishi ham biznikidan farq qiladi.

# Kompyuter fikrlashni o‘rganmoqda

Tarjima qoralamasi. Muharrir tekshiruvidan o‘tmagan.

Asl nusxa: «Bilgisayar Düşünmeyi Öğreniyor», Prof. Dr. Oğuz Ergin (turkcha)

Rasmlar turkcha nashrdan olingan.

bilgeveyonga.oguzergin.net · CC BY-NC-ND 4.0